

INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande
do Sul

Campus
Erechim

Engenharia de Software II

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

O Mundo é Composto de Objetos !



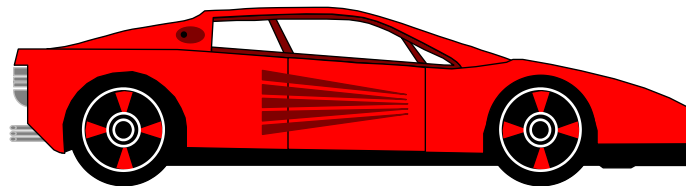
Descrição de um Objeto

Um objeto pode ser descrito por um conjunto de atributos e comportamentos:

Atributos

Motor
Cor
Potência
Rodas

substantivos



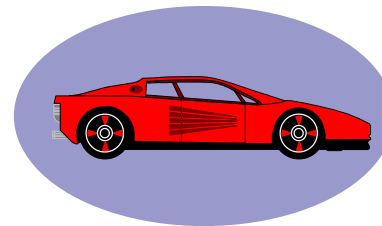
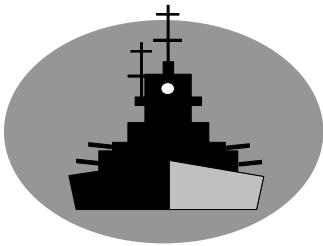
Comportamentos

Avançar
Retroceder
Parar
Abastecer

verbos

Classe de Objetos

“Grupo de objetos com os **mesmos atributos**
e os **mesmos comportamentos**
pertencem a **mesma classe**.”



Classe = “Molde de Objetos”

Define Estrutura e Comportamento

(notação UML)

Exemplo

Nome da Classe
Atributo1:tipo=valo Atributo2:tipo=valor
operação1(argumentos): tipo-retorno operação2(argumentos): tipo-retorno

Carro
Chassi: string Cor: integer Motor: Cmotor
Ligar():void TemGasolina():boolean Virar(direção):void

Instanciação de um Objeto

Tempo de Compilação

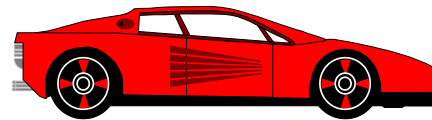
Tempo de Execução

Classe **Carro**

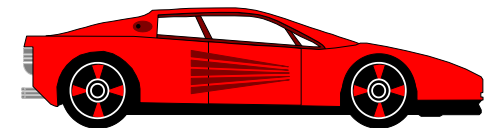
Chassi: string
Cor: integer
Motor: Cmotor

Ligar():void
TemGasolina():boolean
Virar(direção):void

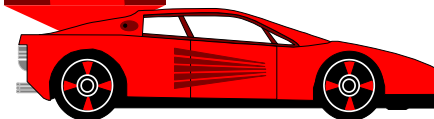
Instanciando Objetos



Objeto **Carro**:
Instância #1



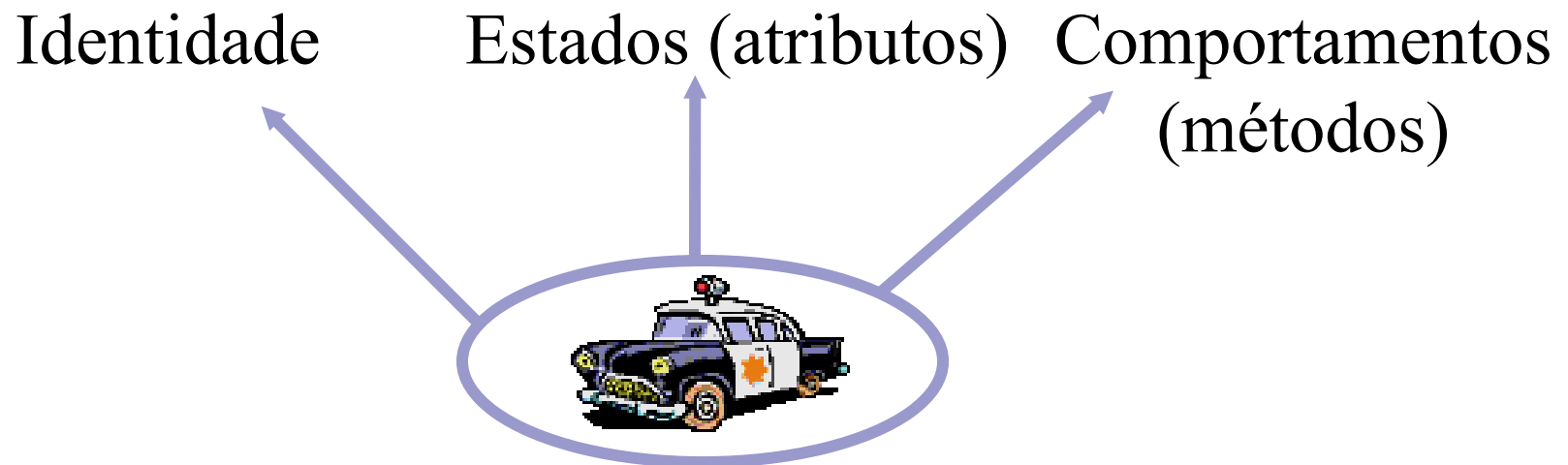
Objeto **Carro**:
Instância #2



Objeto **Carro**:
Instância #3

Características de um Objeto

Um objeto tem identidade única, está em um dado estado e exibe comportamentos bem definidos.



Características de Um Objeto

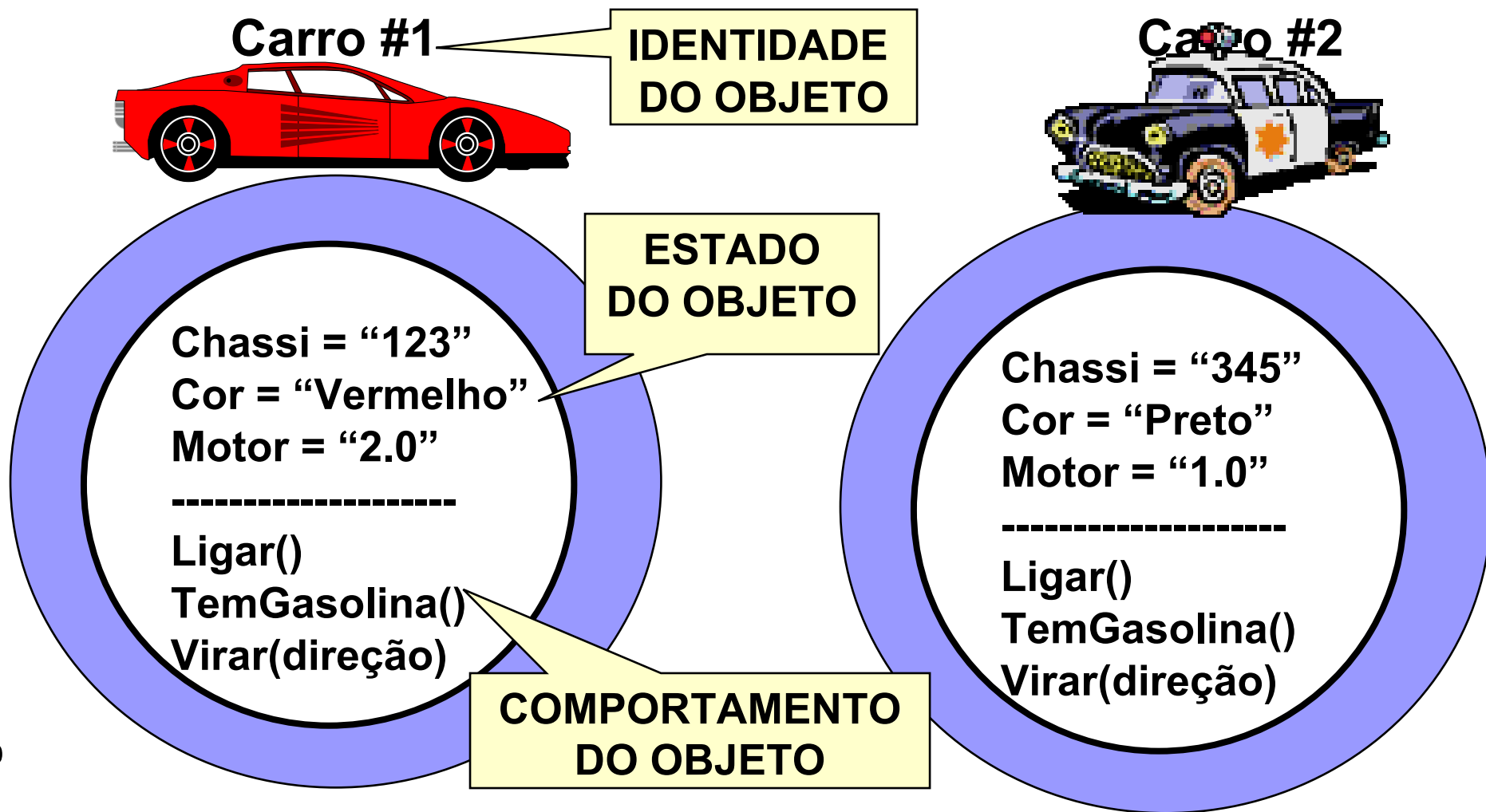


Diagrama de Classe

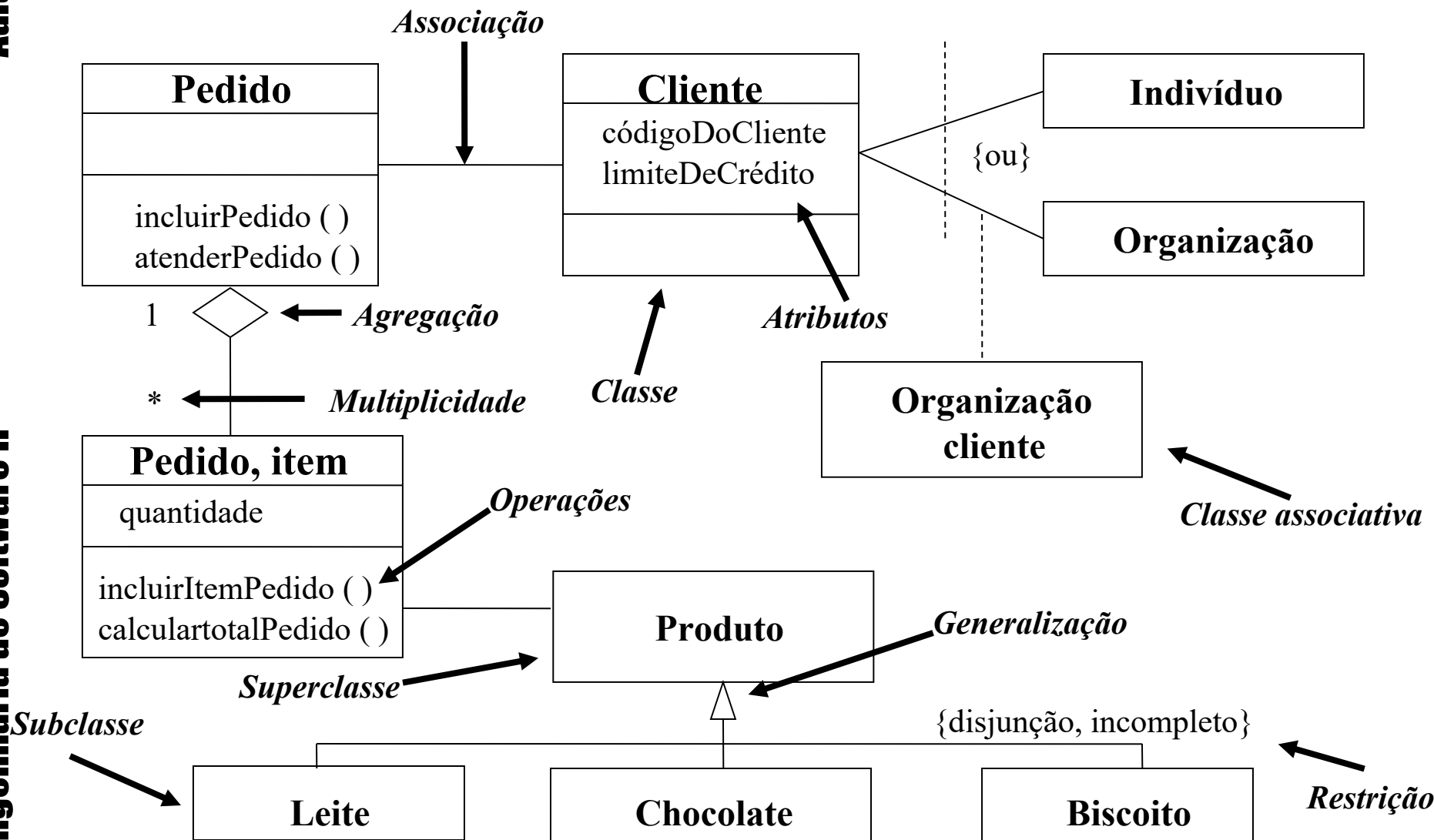
Gráfico bidimensional de elementos de modelagem que pode conter tipos, pacotes, relacionamentos, instâncias, objetos e conexões;

Denota a estrutura estática de um sistema, e as classes são elementos manipulados pelo sistema.

- Seu principal objetivo é permitir a visualização das classes que vão compor o sistema, seus atributos, métodos e como essas classes se relacionam entre si
- O Processo Unificado recomenda a utilização deste diagrama ainda na fase de Análise: nesta fase ainda não são representados os métodos, que são identificados na fase de Projeto, nos diagramas de interação (Seqüência)

Exemplo de Diagrama de Classe

Diagrama de Classes



Modelagem Estática

Diagrama de Classes

descreve a visão estática do sistema

- classes e relacionamentos

descreve o fundamento para outros diagramas

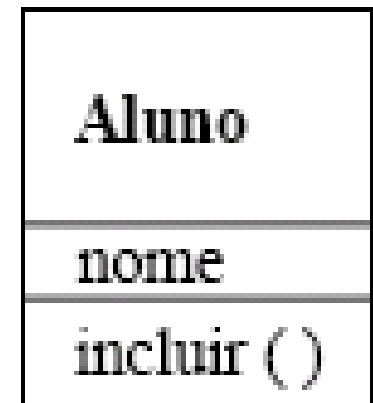
- estados dos objetos e a colaboração existente entre eles

Nome
Atributos
Métodos

Relembrando

Classe - grupo de objetos com iguais:

- propriedades (atributos)
- comportamentos (operações)
- relacionamentos
- semânticas



Cada objeto é uma instância de uma classe

UML: Nome da classe | Atributos | Operações

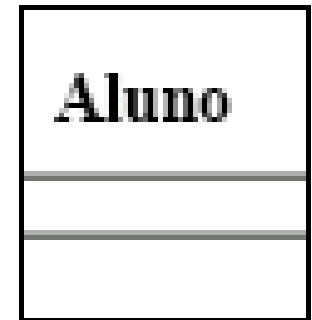
Exemplos de classes

Num sistema de recursos humanos:

- funcionário, departamento, dependente, projeto, histórico de cargos, ...

Num sistema de controle acadêmico:

- aluno, disciplina, histórico escolar, professor, turma, ...



Exemplos de classes...

A classe departamento no RH, tem:

- **atributos:** código, descrição, orçamento
- **operações:** cadastrar departamento, mudar o chefe do departamento, fixar orçamento, ...
- **objetos da classe departamento:** computação, estatística, história, geografia, matemática, ...

Departamento
descrição
cadastrar ()

Modelagem Estática

Diagrama de Classes

Nome - nome da classe

Atributos - características da classe

tipo (tipicamente tipos primitivos)

visibilidade

- público - expresso através do símbolo “+”
- privado - expresso através do símbolo “-”
- Protegido - expresso através do símbolo “#”

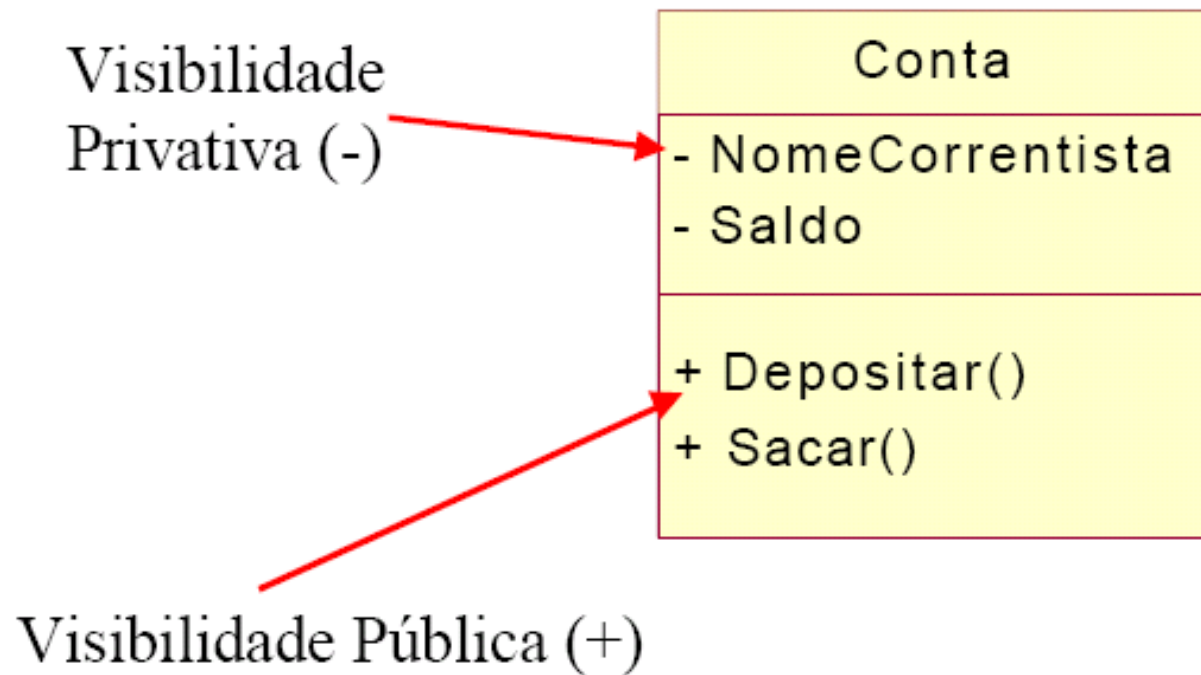
variável de classe - atributo compartilhado entre todas os objetos de certa classe

Métodos – operações para manipulação dos atributos dos objetos da classe e execução de ações

- Visibilidade no Diagrama de Classes:
 - (-) Privado: Somente a classe pode ver o valor do atributo
 - (+) Público: Qualquer classe pode ver o valor do atributo
 - (~) Pacote: Somente as classes do mesmo pacote podem ver o valor do atributo
 - (#) Protegido: Somente a própria classe ou suas filhas por herança podem ver o valor do atributo

Visibilidade

Diagrama de Classes



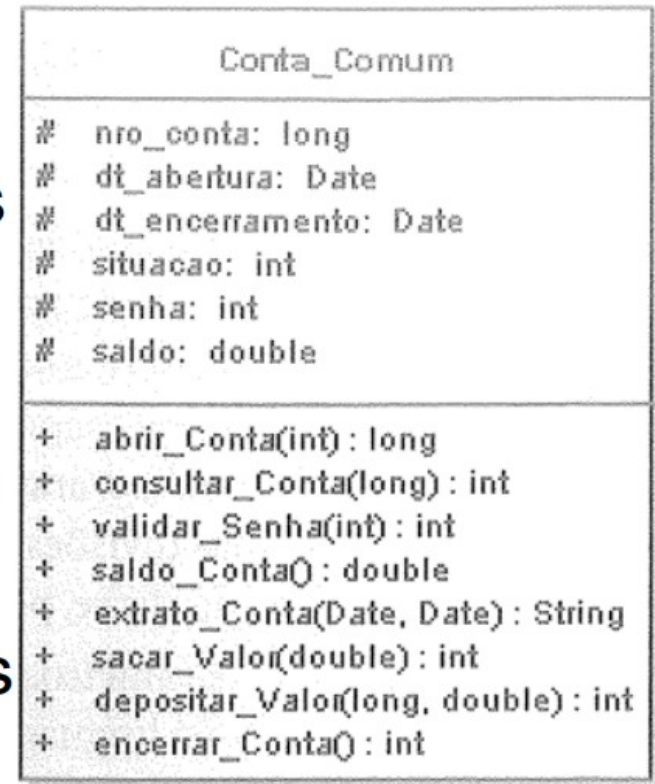
Métodos

- Métodos podem retornar um valor de um tipo e também podem receber valores como parâmetros, cada um com um tipo
- O nome + tipo de retorno + parâmetros é a assinatura do método
- Lembrando que para fazer override (sobrescrita) ou overload (sobrecarga) é preciso atentar para isso!

Métodos

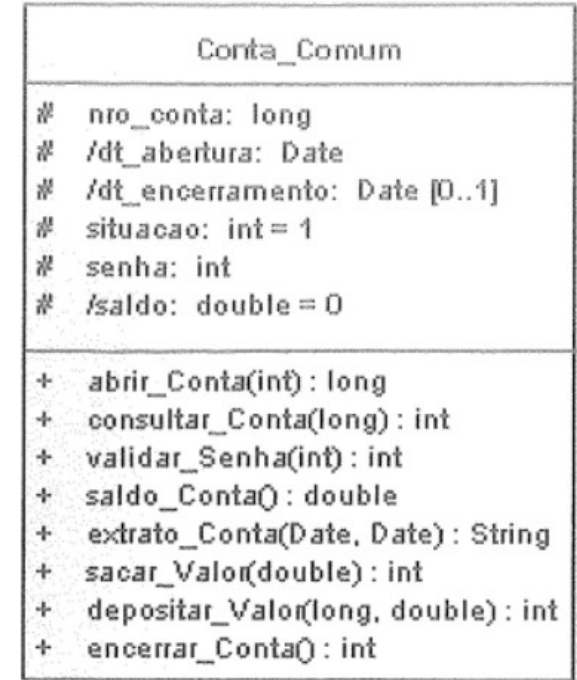
- Exemplo de representação de métodos em um Diagrama de Classes:

- Não é preciso colocar o nome do parâmetro, apenas o tipo
- A visibilidade também aparece como nos atributos
- O tipo de retorno aparece no final, após os dois pontos



Métodos

- Adicionando Detalhes:
 - A / antes dos atributos
dt_abertura e
dt_encerramento
significa que os valores
desses atributos sofrem
algum tipo de cálculo
 - A multiplicidade [0..1]
depois de dt_encerramento
significa que uma conta
pode ou não ter essa data



Trabalhando no Astah

Levante todas as classes do sistema do Clube e seus atributos e métodos(operações).

Relações entre Classes

Uma margarida é um tipo de flor

Uma rosa é tipo diferente de flor

Rosas Vermelhas e amarelas são tipos de rosas

Uma pétala é uma parte de ambos tipos de flores

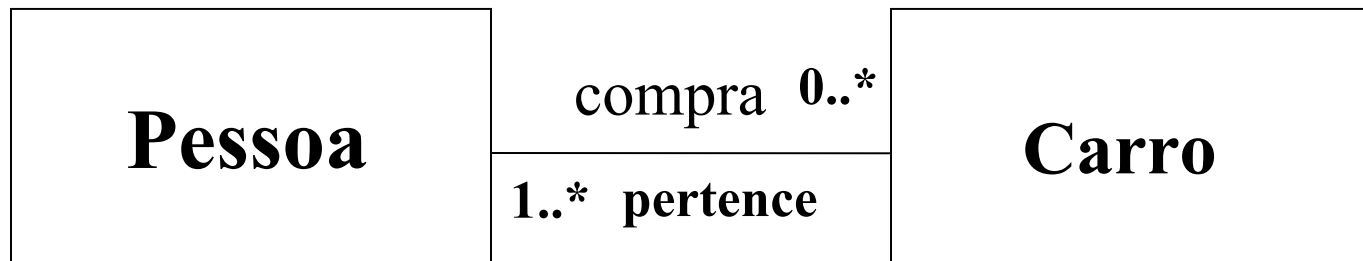
Joaninhas comem formigas que infestam certo tipos de flores

Modelagem Estática

Relacionamentos podem representar:

associação - descreve uma conexão semântica entre os objetos

Exemplo:



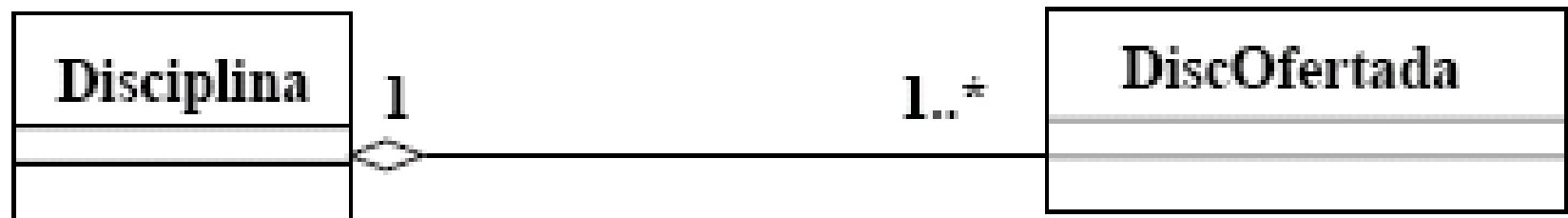
Nomes dos Relacionamentos

- **associações** - usa-se um verbo que permita formar frase da forma "*classe1 + verbo + classe2*"
Ex.: professor **chefia** departamento



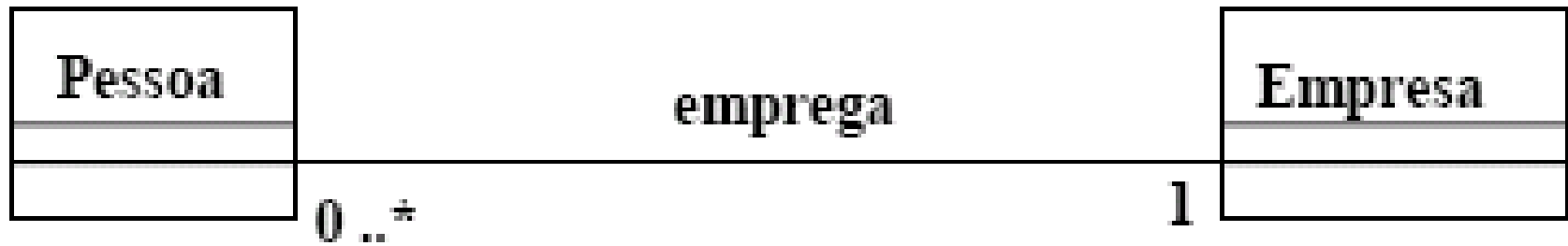
Nomes dos Relacionamentos

- agregações - dispensam denominação, pois seriam sempre "*tem*", ou "*contém*" ou "*possui*"
Ex.: disciplina tem disciplinas ofertadas



Rolenames

- a extremidade de uma associação, na conexão com a classe, é denominada "*o papel que o objeto desempenha na associação*"
- pode-se usar rolenome (papel) nas extremidades, ao invés do verbo
- o rolenome é colocado na associação, perto da classe a que se refere



*Há uma tendência de se usar **rolenames** ao invés de verbo para descrever a associação*

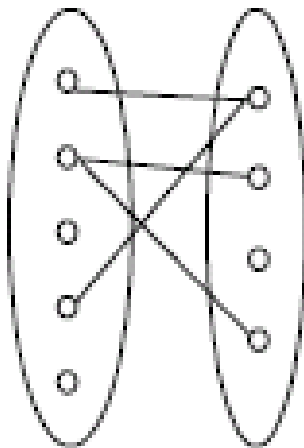
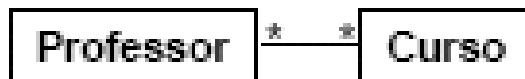
Multiplicidade

indica o número de objetos com que cada classe participa do relacionamento

1	Exatamente um
0 .. *	Zero ou mais
1 .. *	Um ou mais
0 .. 1	Zero ou um
5 .. 9	De 5 a 9 (5, 6, 7, 8 ou, 9)
4 .. 7, 9	De 4 a 7 ou 9 (4, 5, 6, 7, ou 9)

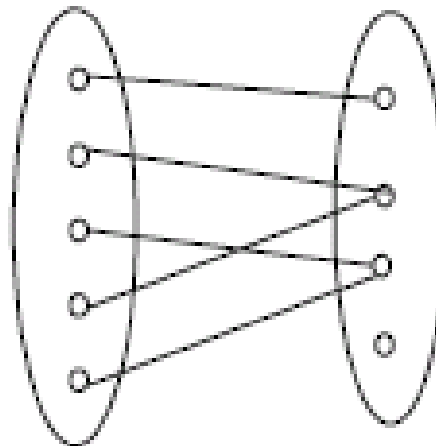
Diagrama de Classes

Muitos-para-Muitos

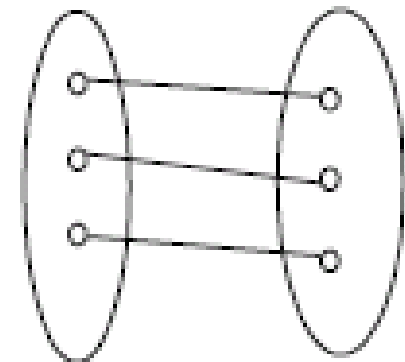
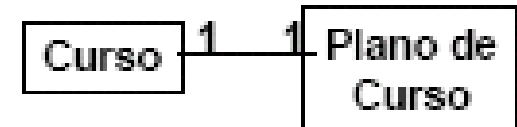


(sem restrições)

Muitos-para-1

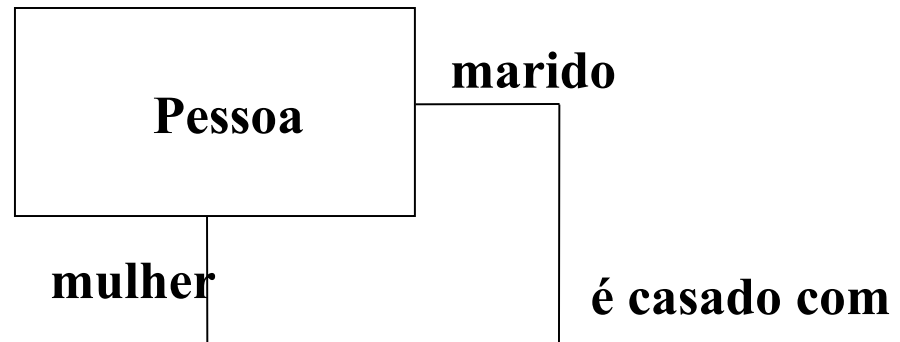


1-para-1

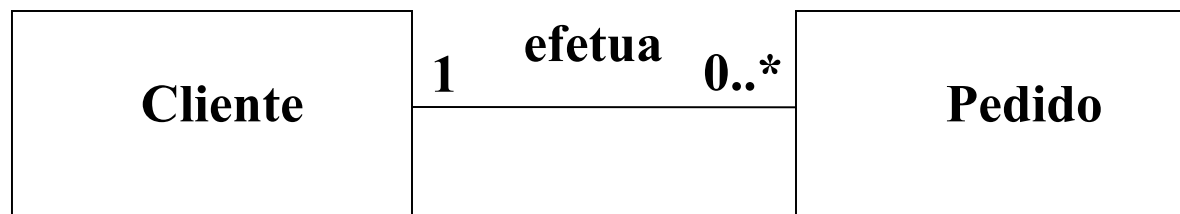


Modelagem Estática

associação unária

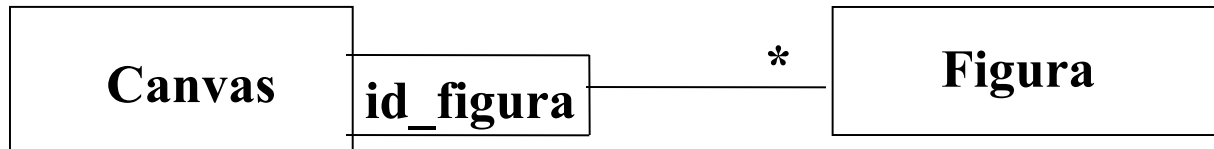


associação binária

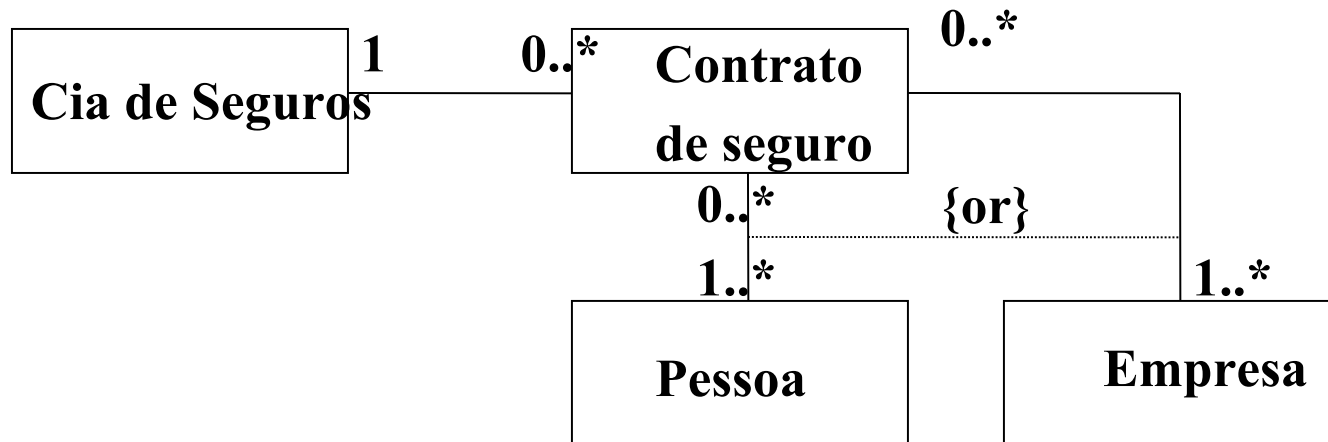


Modelagem Estática

Associação qualificada - identifica a associação múltipla



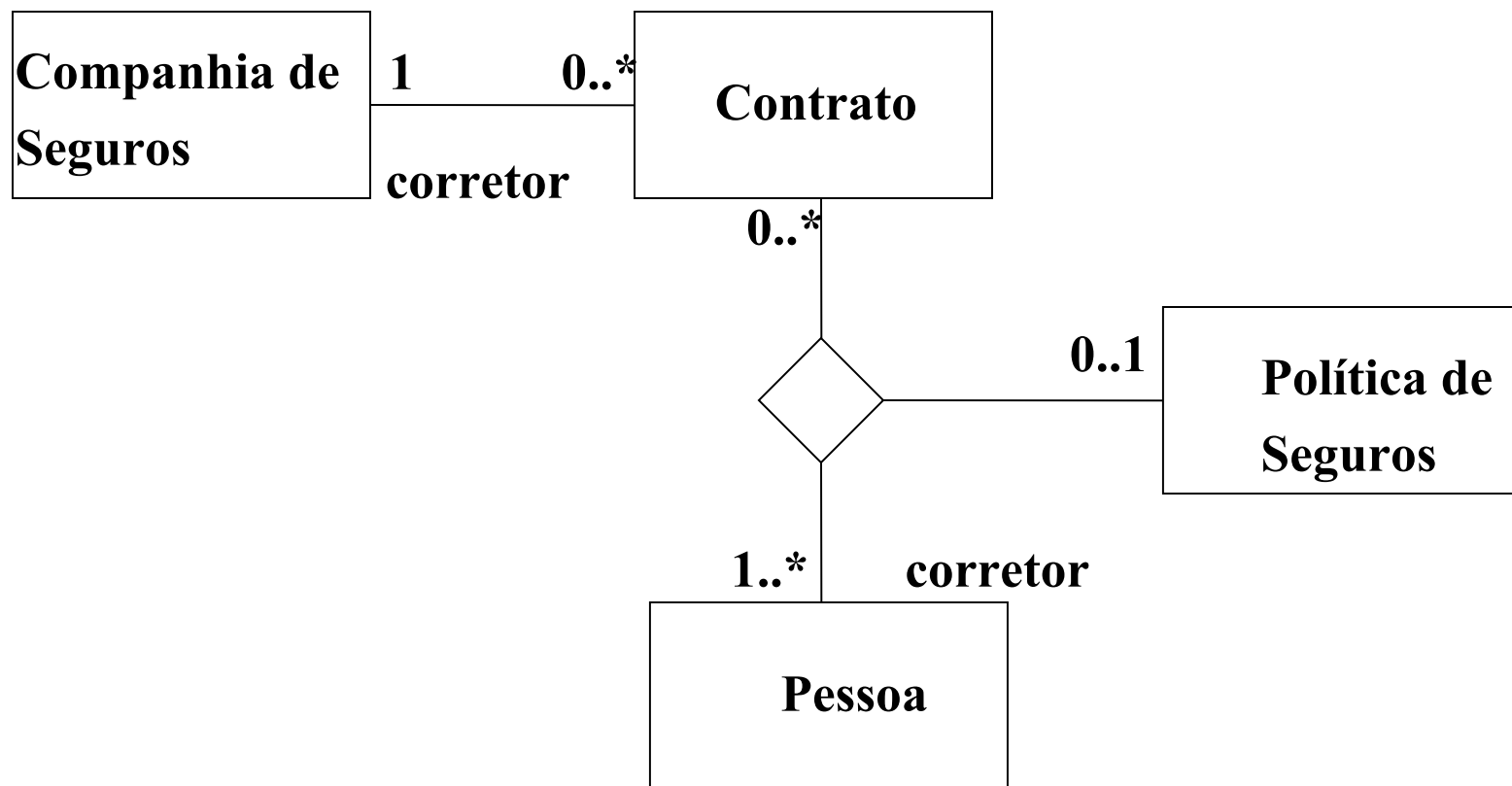
associação-ou - indica que somente uma das associações é válida no tempo



Modelagem Estática

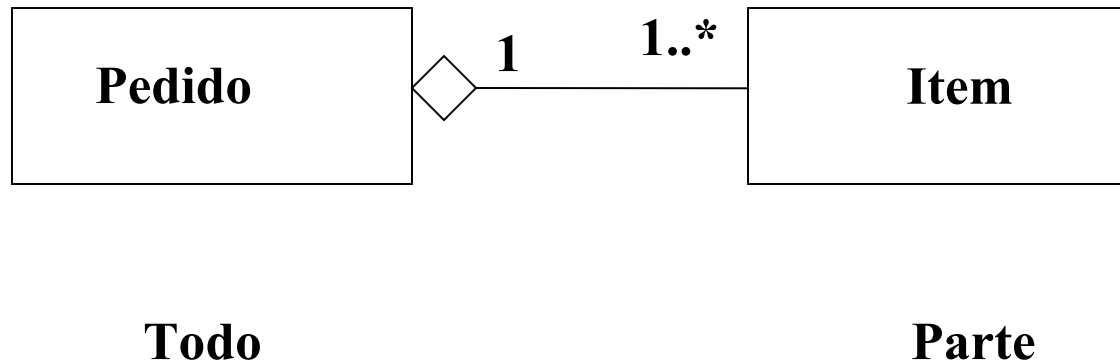
Diagrama de Classes

associação ternária



Modelagem Estática

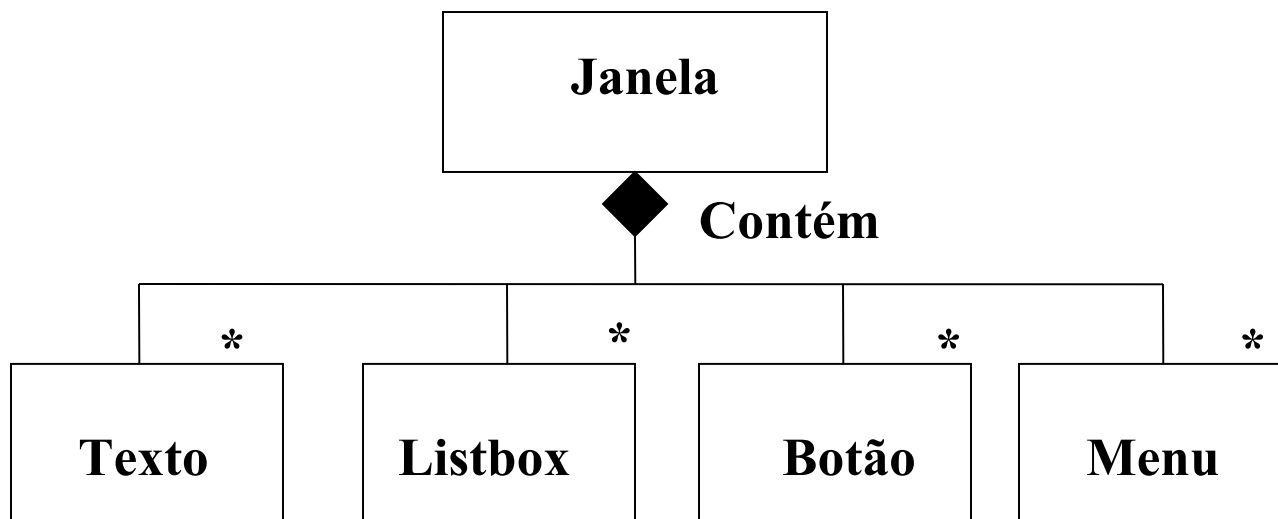
agregação - indica que um objeto parte é um atributo do objeto todo.



Modelagem Estática

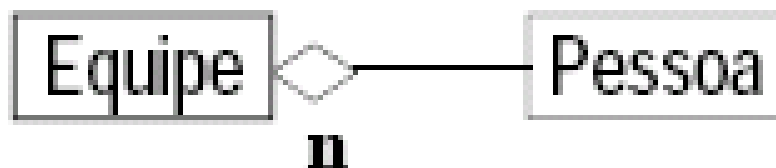
Diagrama de Classes

agregação por composição



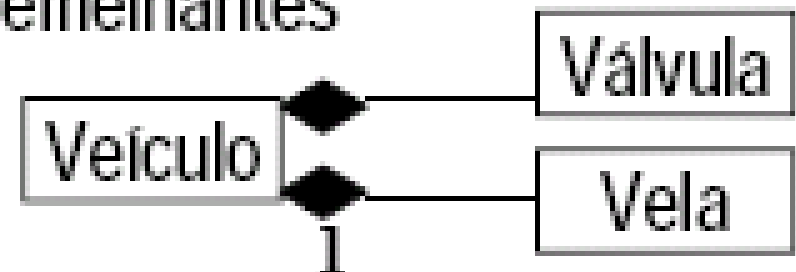
AGREGAÇÃO

- A multiplicidade do lado "todo" pode ser maior que 1
- As partes não morrem obrigatoriamente com o todo
- Uma mesma parte pode estar em mais de um "todo"
- As partes são semelhantes



COMPOSIÇÃO

- A multiplicidade do lado "todo" é sempre 1
- As partes vivem e morrem obrigatoriamente com o todo
- Uma mesma parte não pode estar em mais de um "todo"
- Em geral, as partes não são semelhantes



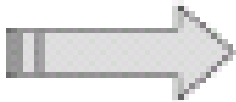
Exercício

Associação ou Agregação?

- Se as duas classes interagem na forma "**todo-parte**", temos uma agregação
- a escolha entre agregação ou associação não causa maiores problemas na prática
- ser uma associação ou uma agregação depende do domínio do problema:
Que tipo de relacionamento modela um carro e seus pneus?

Resposta

Que tipo de relacionamento modela um carro e seus pneus? ...

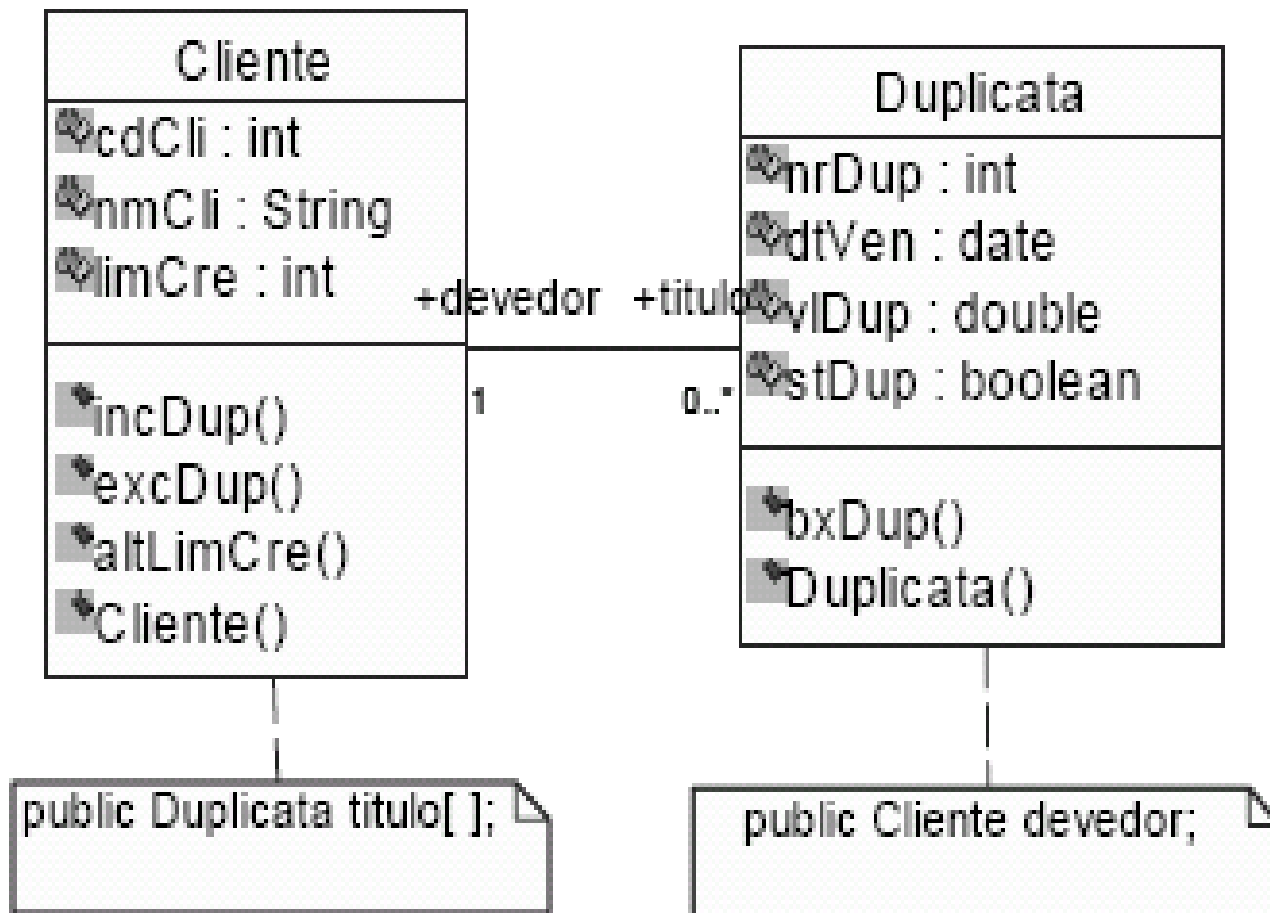
- na aplicação de uma oficina, onde os serviços podem se estender aos pneus, como componentes do carro  **agregação**
- na loja de venda de pneus, onde o importante é saber que carro usa qual pneu, deve ser modelado como  **associação**

Identificando os Relacionamentos

- mensagens entre objetos indicam que os objetos devem comunicar-se, logo, *relacionar-se*
- cenários devem ser examinados à procura de relacionamentos entre as classes
- relacionamentos fornecem o meio para a interação entre os objetos

Exemplos

cliente efetua o pagamento de duplicata

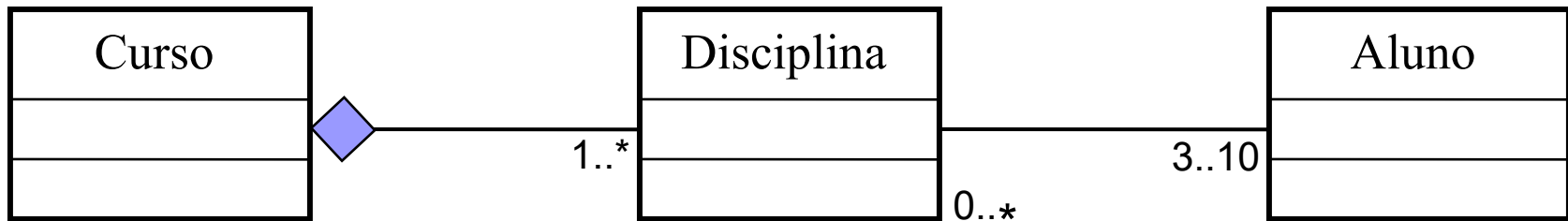


Exercícios

Fazer o relacionamento de uma classe Funcionário com uma classe Departamento. Informe os atributos, métodos, o tipo de relacionamento e a multiplicidade do relacionamento

Exercício

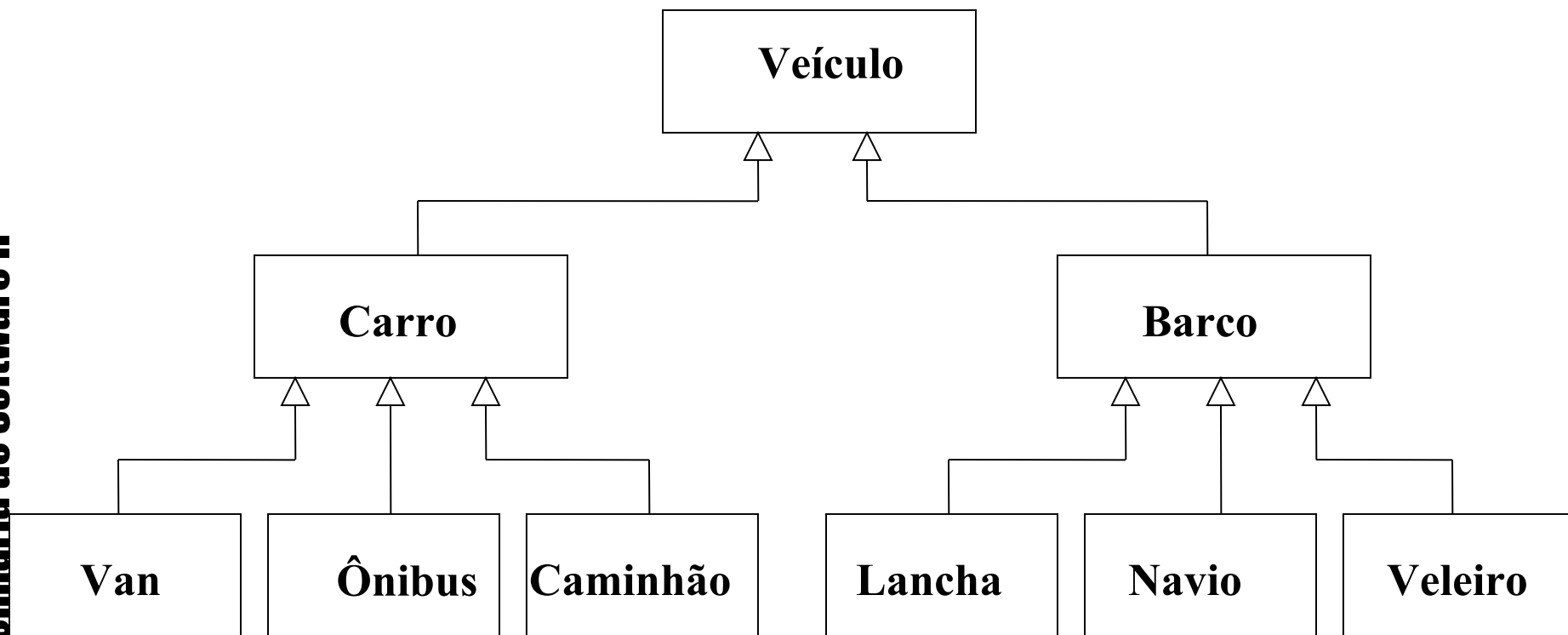
Faça um texto explicando o relacionamento abaixo



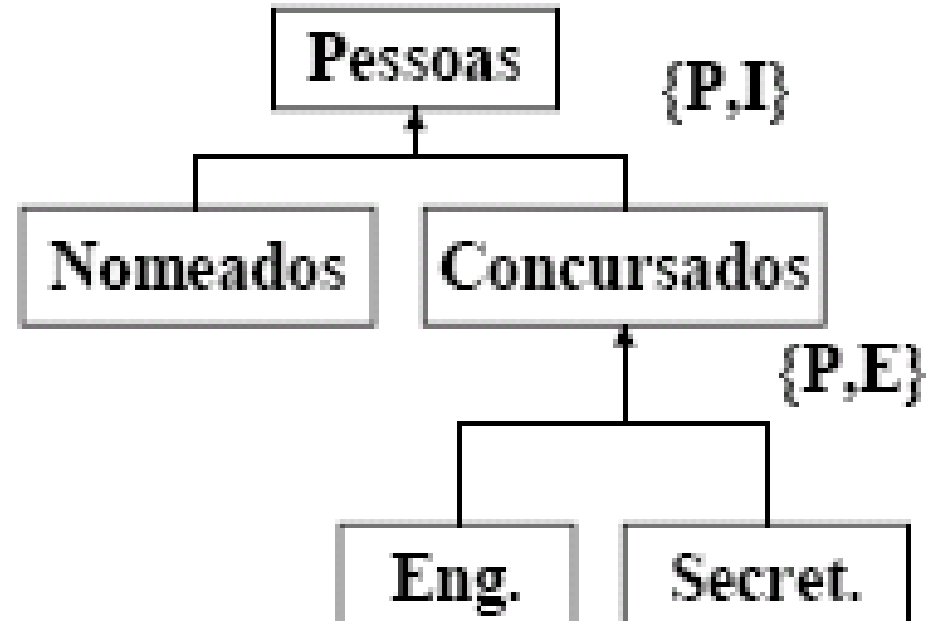
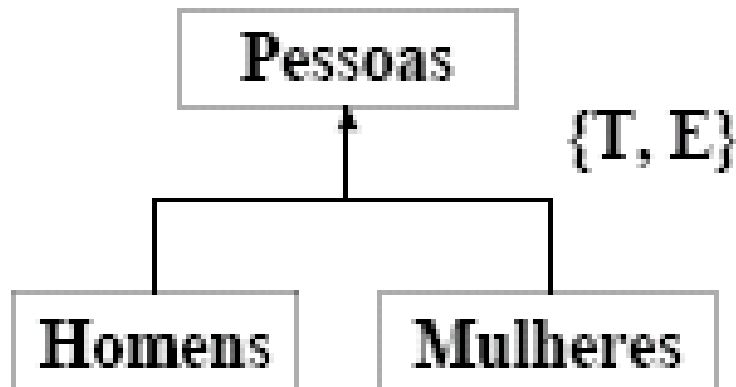
Modelagem Estática

Diagrama de Classes

generalização normal (herança)



Especialização pode ser Total (T), Parcial (P), Exclusiva (E) ou com Interseção (I)



- *Especialização Total (T)* - todo objeto da superclasse está em uma das subclasses
- *Especialização Parcial (P)* - algum objeto da superclasse não está em nenhuma subclasse
- *Especialização Exclusiva (E)* - um objeto da superclasse não pertence a mais de uma subclasse
- *Especialização com Interseção (I)* - um objeto da superclasse pode estar em mais de uma subclasse